



튀겨내는 마법, 탄성력 [Elastic Force]

찌그러지고 늘어나도
결코 포기하지 않는
‘원상 복구’의 힘



MISSION BRIEFING:

오늘 당신의 목표는 탄성력의 마스터가 되어
우리 학교의 숨겨진 문제를 해결하는 것입니다!

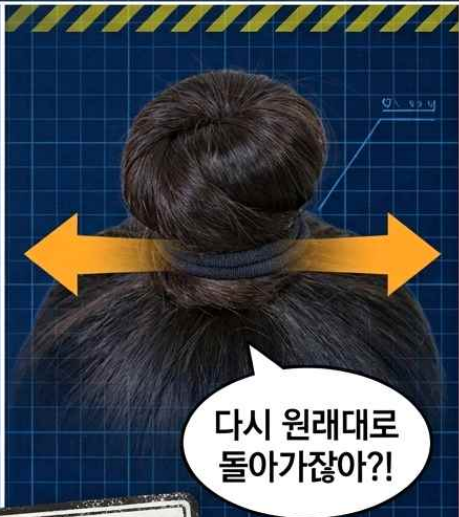
파일 #01: 이 세 가지 단서의 공통점은?



모양이
변했는데...



어라?

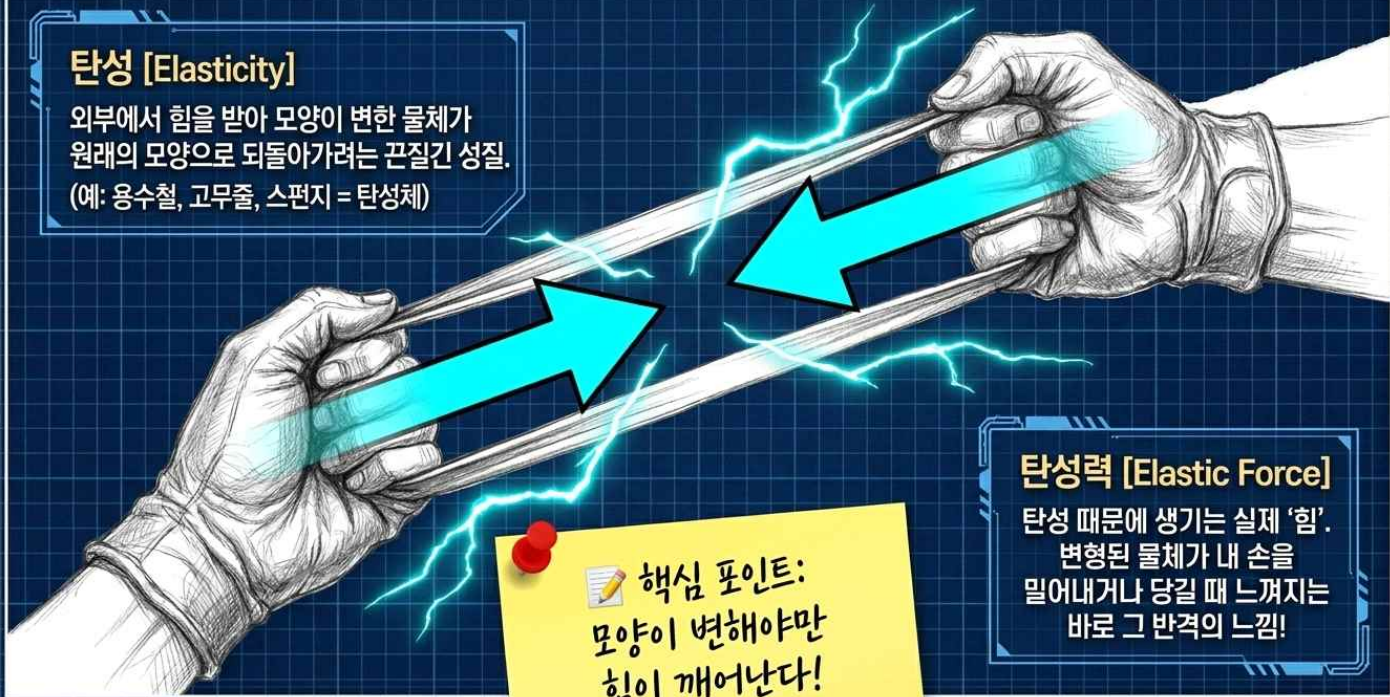


다시 원래대로
돌아가잖아?!

정답: 결코 변형을 허락하지 않는 끈질긴 성질!

탄성 [Elasticity]

외부에서 힘을 받아 모양이 변한 물체가 원래의 모양으로 되돌아가려는 끈질긴 성질.
(예: 용수철, 고무줄, 스펀지 = 탄성체)



 **핵심 포인트:**
모양이 변해야만
힘이 깨어난다!

탄성력 [Elastic Force]

탄성 때문에 생기는 실제 '힘'.
변형된 물체가 내 손을
밀어내거나 당길 때 느껴지는
바로 그 반격의 느낌!

RULE 01: 탄성력의 방향 (청개구리의 법칙)

당길 때 (Pulling)

누를 때 (Pushing)

손의 힘

손의 힘

언제나
반대 방향!

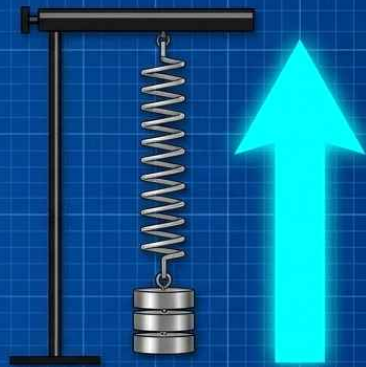
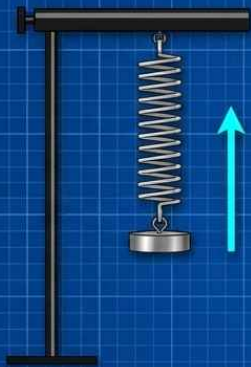
탄성력

탄성력

내가 작용한 힘을 거슬러, 원래 모양으로 되돌아가려는 방향으로만 힘을 쓴다.



RULE 02: 탄성력의 크기 (비례의 법칙)



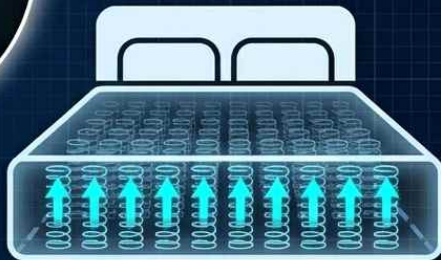
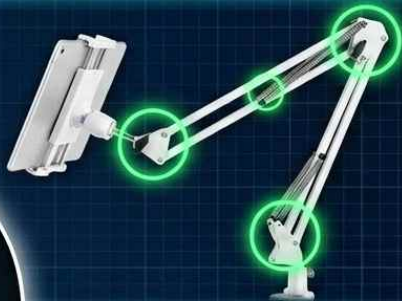
무거워짐 → 변형이 커짐 → 반격하는 힘도 커짐!

탄성력의 크기는 탄성체가 변형된 정도가 클수록 세진다.

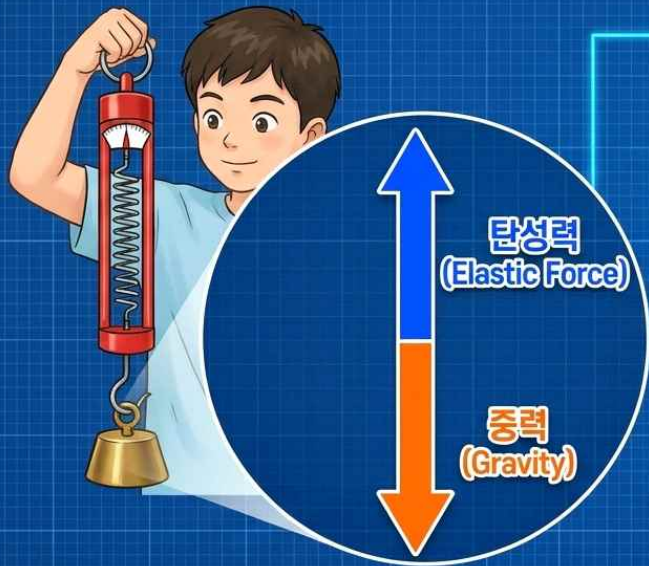
일상 속에 위장한 탄성력 요원들



무언가를 꼭 고정하고,
무거운 것을 받쳐주고,
충격을 폭신하게 흡수하는 곳...
**그곳엔 항상
탄성력이 있다!**



RULE 03: 힘의 평형 (Force Equilibrium)

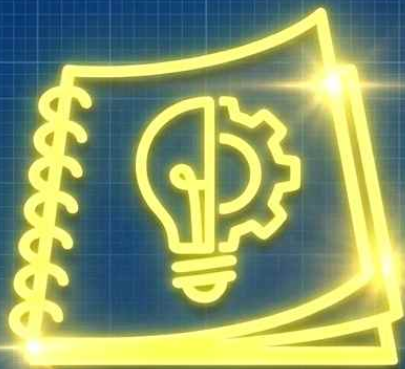


용수철에 매달린 추가 가만히 '정지'해 있다면
무슨 일이 벌어지고 있는 걸까?

- ✓ 아래로 당기는 힘(중력)의 크기
= 위로 당기는 힘(탄성력)의 크기
- ✓ 두 힘의 방향은 반대!

힘의 평형 상태!

이 원리 덕분에 우리는
물체의 '**무게**'를 정확히 잴 수 있다.



원리 탑재 완료. 이제 당신이 나설 차례입니다.

과학은 머리로만 아는 것이 아니라, 세상을 바꾸는 무기입니다.

지금부터 여러분은 학생이 아닌 **‘학교 공간 혁신 발명가’**로 임명됩니다.
발명가 모드 ON.

MISSION:

**우리 학교의
숨은 불편함을
찾아라!**

Lockers
사물함

사물함 문이
자꾸 열려서 물건이
쏟아져 나와...

Classroom
교실

Hallway
복도

Cafeteria
급식실

Restroom
화장실

화장실 문이
랑랑 닫혀서
깜짝 놀라.

비 오는 날,
우산 꽃이가 없어서
우산들이 바닥에 엉망으로
굴러다녀.

급식실 의자 끄는 소리가
층간소음처럼 끔찍해!

발명가의 스케치북: [탄성력]으로 무장하라

 **재료 참고:**  고무줄,  압축 용수철,  인장 용수철,  스펀지,  플라스틱 판

1. [문제 정의] 타겟 불편함 →

..... 

2. [탄성체 선택] 사용할 재료 →

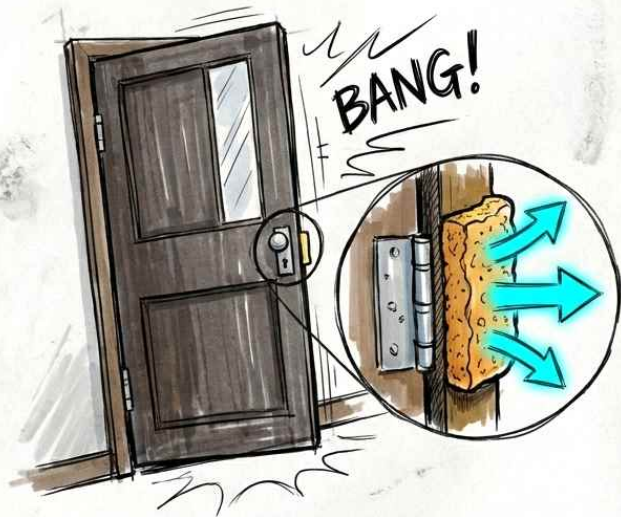
..... 

3. [힘의 방향 설계] 누를 때 밀어내기? vs 당길 때 끌어당기기? →

..... 

CASE STUDY: 탄성력이 만들어낸 마법들

쾅쾅 닫히는 교실 문 → 탄성 고무 스펀지 범퍼



바닥에 굴러다니는 빗자루 → 원터치 플라스틱 걸이



탄성력의 '크기'와 '방향'만 잘 설계하면, 작은 고무줄 하나로도 큰 변화를 만들 수 있습니다.



NEXT STEP: 당신의 아이디어를 스케치하세요!



00:00

1. 🔍 모둠별로 학교를 탐험하며
‘불편함’ 리스트업 (10분)
2. 🔧 탄성체(고무, 용수철 등)를
이용한 해결책 스케치 (20분)
3. 🎤 세상을 설득할
3분 발표 준비

위대한 발명은 불편함을 발견하는 눈과,
아주 작은 과학적 원리에서 시작됩니다. 자, 출발!